塔里木大学
TARIM UNIVERSITY

# 基于区块链技术的农产品溯源关键技术研究

## 塔里木大学研究生中期考核汇报

汇报人：柏小康　　学号：10757232282

专业：农业工程与信息技术　　时　间：2025.12.13

# 目录
CONTENT


PART 1 研究内容概述

PART 2 研究工作进展

PART 3 阶段性成果

PART 4 存在问题与解决措施

PART 5 下一步研究计划

# 基本情况简述

## 个人基本情况

1. **课程学习**：已完成培养方案规定的全部课程，修满 28.0 学分，加权平均分 81.8
2. **思想品德：**思想政治坚定，恪守学术道德，无任何学术不端行为
3. **专业实践：**在新疆数字兵团信息产业发展有限责任公司完成6个月专业实践，深度参与区块链项目研发

# 一、研究内容概述

## 研究背景与对象

**应用背景：**以新疆特色农产品——阿克苏苹果为具体研究对象，针对其供应链长、假冒伪劣频发、品牌保护难等痛点。

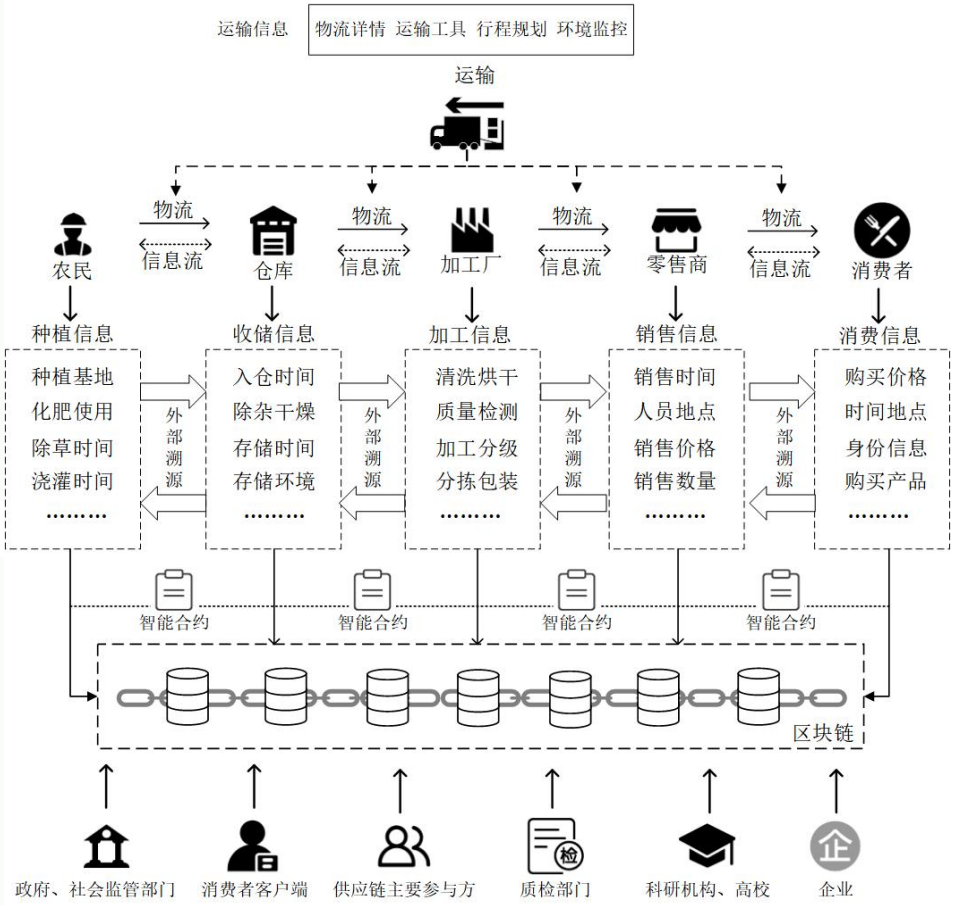
**标准依据：**系统设计严格遵循国家标准 《GB/T 29373-2012 农产品追溯要求 果蔬》，确保溯源信息的规范性与通用性。

## 研究目标

1.构建基于 **Hyperledger Fabric** 联盟链的溯源体系。

2.攻克 国密算法（SM系列） 在区块链底层的适配难题。

3.解决海量多媒体数据存储瓶颈（IPFS）。



# 二、研究工作进展

## 填充内容

**顶层设计：** 技术路线与架构模型

**核心攻关：** 国密算法嵌入与底层改造

**系统实现：** 原型系统开发与测试

# 2.1 技术路线与架构设计

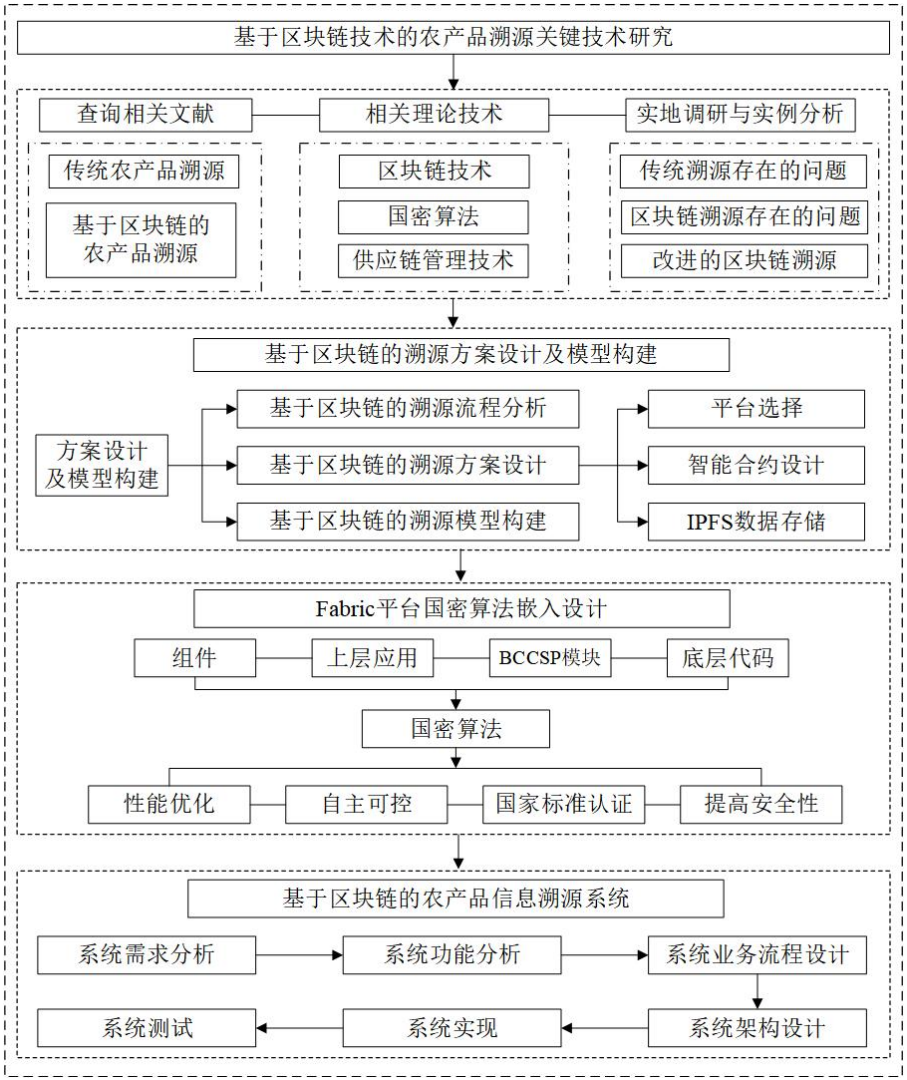
## 总体技术路线

**遵循“需求分析 -> 方案设计 -> 算法攻关 -> 系统开发 -> 实验验证”的路径。**

**1.底层层：** Hyperledger Fabric + 国密改造 (BCCSP)

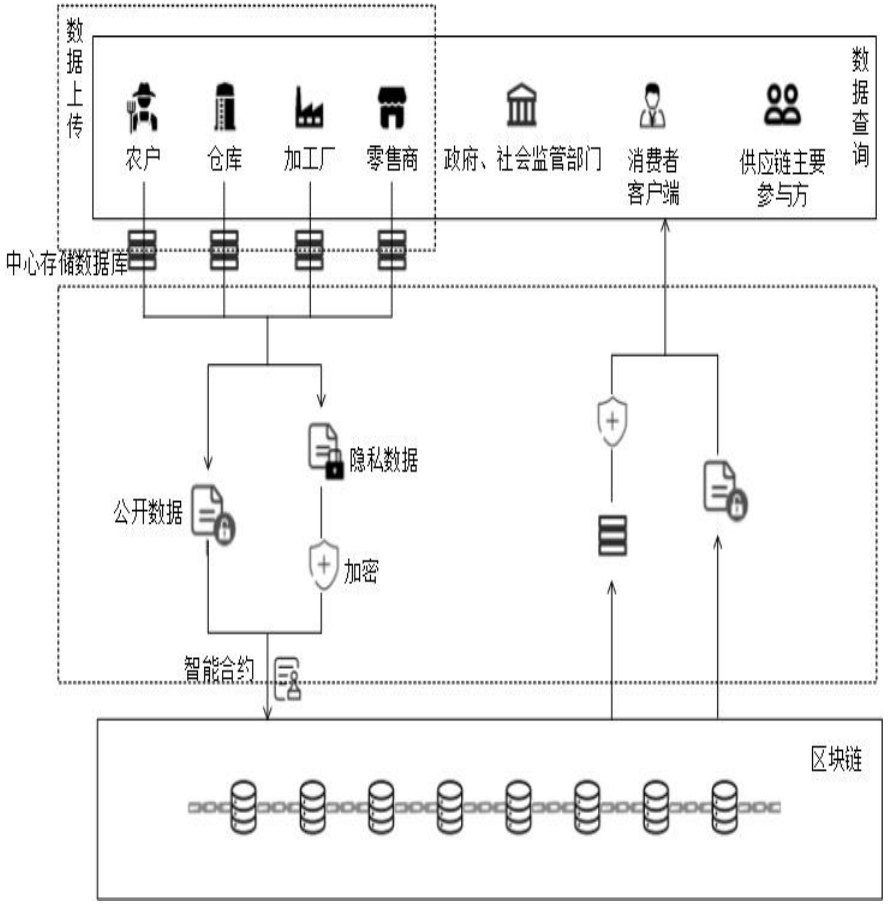
**2.数据层：** LevelDB (链上数据/索引) + Mysql(链下数据)+IPFS (大文件存储)

**3.应用层：** Gin (Go) + Vue3 (Element Plus)



# 2.2 系统架构模型

## “区块链+IPFS”双存储模型




**链上存储 (On-Chain)：**

1.存储关键交易元数据、哈希摘要、签名。

2.保障数据的不可篡改性与法律效力。

**链下存储 (Off-Chain)：**

1.利用 IPFS (星际文件系统) 存储阿克苏苹果的产地照片、质检报告(PDF)、环境监测视频。

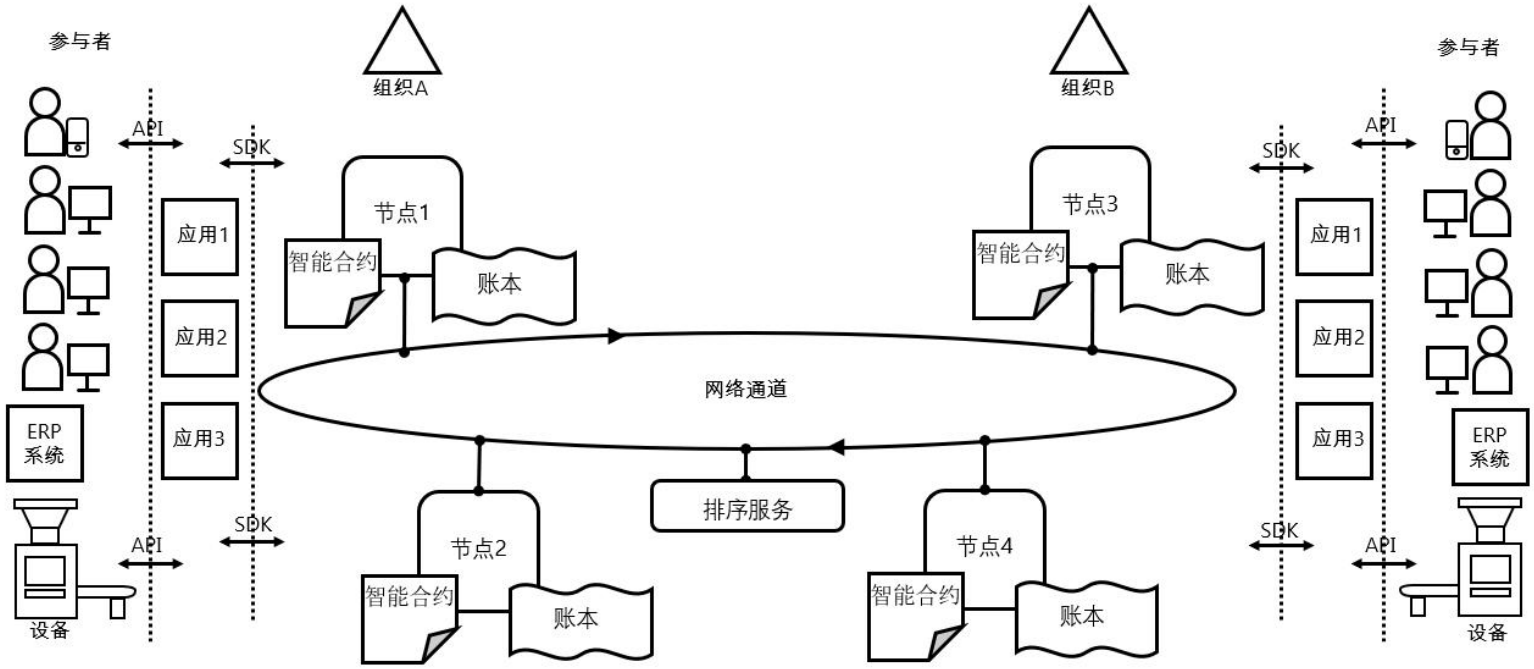
2.解决区块链存储成本高、效率低的问题。

# 2.3 网络拓扑与部署

**Hyperledger Fabric 业务网络**

**1.多组织架构：**模拟种植商(Org1)、加工商(Org2)、物流商等多方参与。

**2.隐私隔离：**利用 Channel 通道技术，实现不同业务数据的安全隔离。




*使用hyperleger fabric实现的业务网络*

# 2.4 核心攻关：国密算法嵌入 (设计)

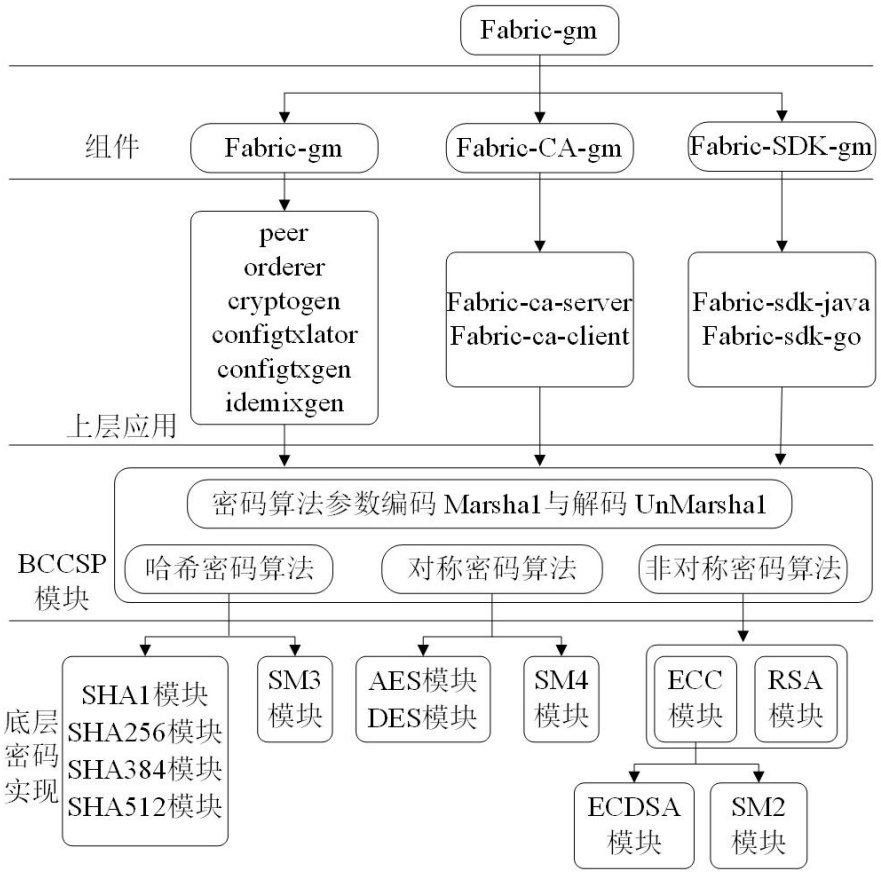
## BCCSP 国密化改造方案

**为满足国内信息安全自主可控要求，对 Fabric 的 BCCSP (Blockchain Cryptographic Service Provider) 模块进行重构。**

1.SM2：替换 ECDSA，用于交易签名、节点身份认证。

2.SM3：替换 SHA256，用于区块哈希计算、数据完整性校验。

3.SM4：替换 AES，用于敏感数据加密。



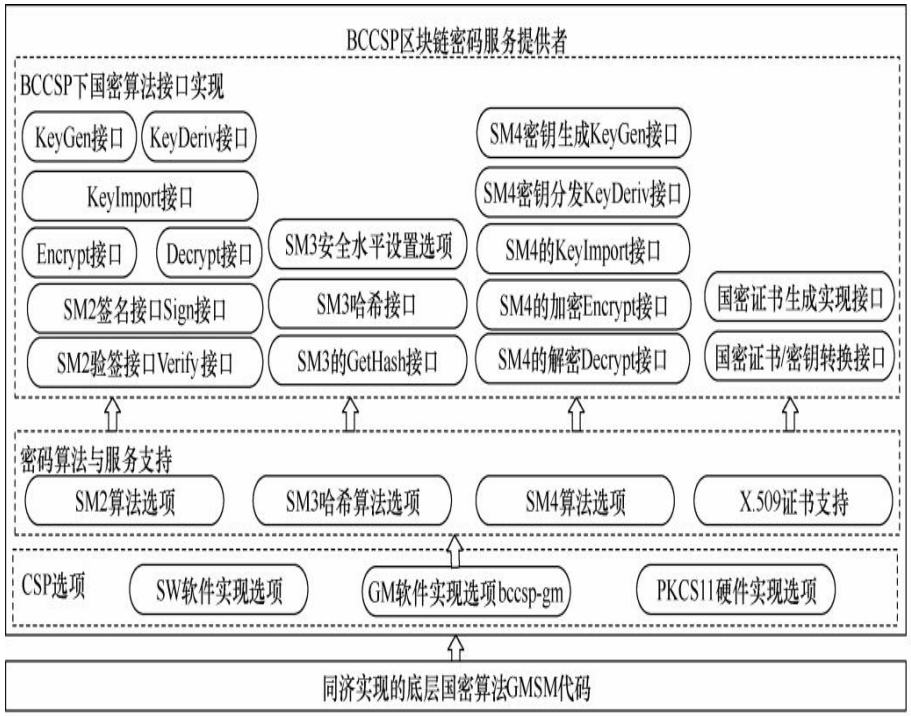

*Fabric平台国密算法嵌入设计思路*

# 2.4 核心攻关：国密算法嵌入 (实现)

## 底层接口适配实现

基于开源国密库，封装 BCCSP 接口 (KeyGen, Sign, Verify)，实现国密算法的插件化加载。

改造 Fabric-CA 的证书签发逻辑，使其支持生成基于 SM2 公钥的 X.509 证书。

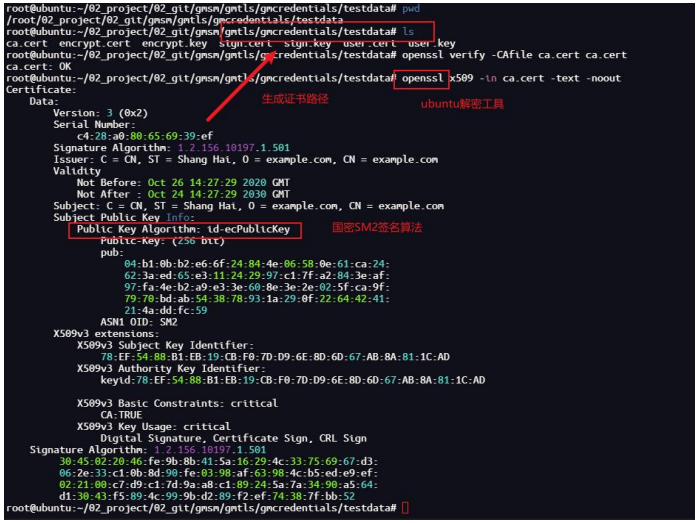


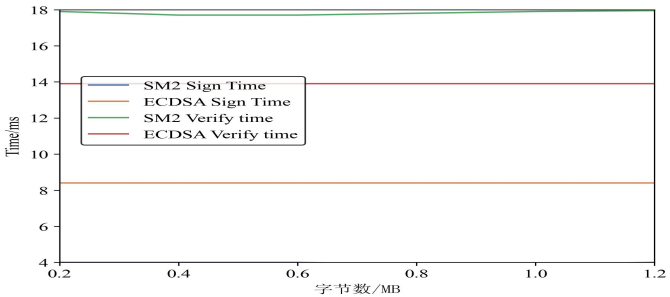
# 2.4 核心攻关：国密性能评估

## 算法有效性与性能验证

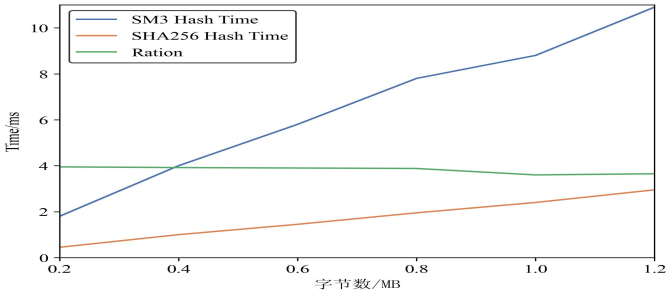
**1.功能验证：**通过单元测试验证了 SM2 签名/验签接口的正确性（如下图左）。

**2.性能对比：**经测试（如下图右），SM2/SM3 算法在时间开销上略高于原生算法，但仍在毫秒级范围内，满足供应链实时溯源的性能需求。

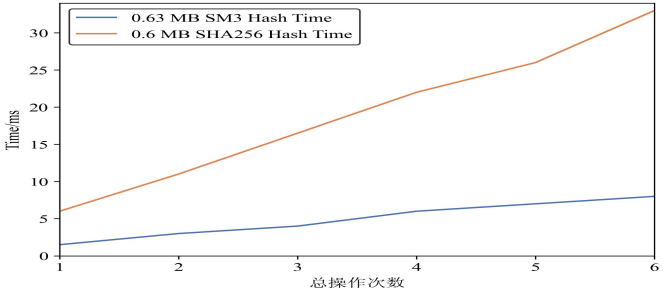



（a） SM2与ECDSA时间开销对比




（b） SM3与SHA256时间开销对比



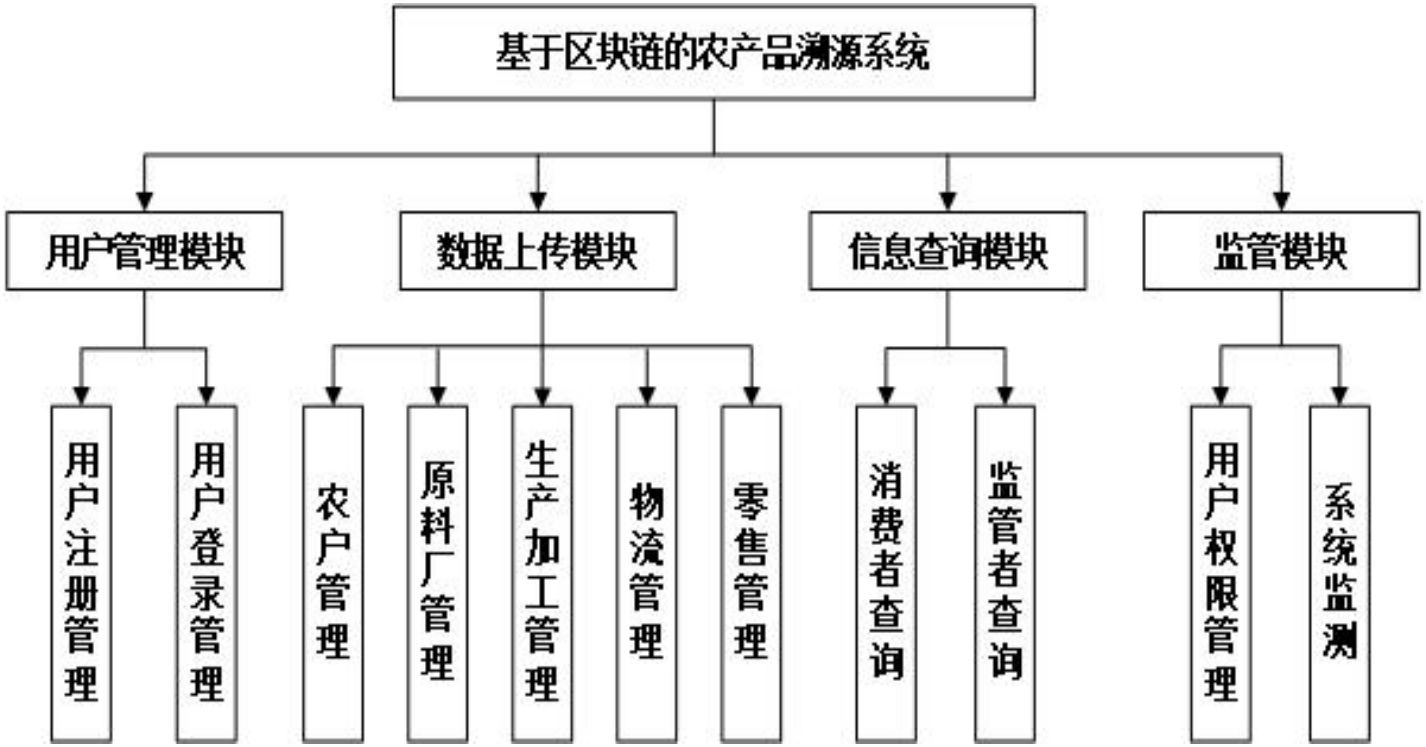

（c） 多次哈希时间开销对比

# 2.5 系统原型实现——功能模块

## 系统功能模块设计

**基于 GB/T 29373-2012 标准，设计了涵盖果蔬生产、加工、分销、零售全环节的功能模块。**

核心模块：用户管理、信息录入（上链）、溯源查询、监管审计。



# 2.5 系统实现——网络启动与后端

## Fabric 网络环境搭建

### 部署环境

Ubuntu 20.04 + Docker 28.1.1

### 启动状态

成功启动 Orderer 共识节点及 Peer 节点，链码容器实例化成功。

### 后端服务

基于 Go SDK 与区块链网络建立稳定连接。

```
+ peer lifecycle chaincode commit -o localhost:7050 --ordererTLSHostnameOverride orderer.example.com --tls --cafile /root/03fabric/AgriTrace/blo
ckchain/network/organizations/ordererOrganizations/example.com/tlsca/tlsca.example.com-cert.pem --channelID mychannel --name trace --peerAddress
es localhost:7051 --tlsRootCertFiles /root/03fabric/AgriTrace/blockchain/network/organizations/peerOrganizations/org1.example.com/tlsca/tlsca.or
g1.example.com-cert.pem --peerAddresses localhost:9051 --tlsRootCertFiles /root/03fabric/AgriTrace/blockchain/network/organizations/peerOrganiza
tions/org2.example.com/tlsca/tlsca.org2.example.com-cert.pem --version 1.0.1 --sequence 1
+ res=0
2025-11-11 17:21:47.951 CET 0001 INFO [chaincodeCmd] ClientWait -> txid [99afc6e8325d8c0f1dabe584148fac43d67700b6013054b1b7f1a19e24cd27c8] commi
tted with status (VALID) at localhost:9051
2025-11-11 17:21:47.996 CET 0002 INFO [chaincodeCmd] ClientWait -> txid [99afc6e8325d8c0f1dabe584148fac43d67700b6013054b1b7f1a19e24cd27c8] commi
tted with status (VALID) at localhost:7051
Chaincode definition committed on channel 'mychannel'
Using organization 1
Querying chaincode definition on peer0.org1 on channel 'mychannel'...
Attempting to Query committed status on peer0.org1, Retry after 3 seconds.
+ peer lifecycle chaincode querycommitted --channelID mychannel --name trace
+ res=0
Committed chaincode definition for chaincode 'trace' on channel 'mychannel':
Version: 1.0.1, Sequence: 1, Endorsement Plugin: escc, Validation Plugin: vscc, Approvals: [Org1MSP: true, Org2MSP: true]
Query chaincode definition successful on peer0.org1 on channel 'mychannel'
Using organization 2
Querying chaincode definition on peer0.org2 on channel 'mychannel'...
Attempting to Query committed status on peer0.org2, Retry after 3 seconds.
+ peer lifecycle chaincode querycommitted --channelID mychannel --name trace
+ res=0
Committed chaincode definition for chaincode 'trace' on channel 'mychannel':
Version: 1.0.1, Sequence: 1, Endorsement Plugin: escc, Validation Plugin: vscc, Approvals: [Org1MSP: true, Org2MSP: true]
Query chaincode definition successful on peer0.org2 on channel 'mychannel'
Chaincode initialization is not required
WARN[0000] /root/03fabric/AgriTrace/blockchain/network/ipfs.yaml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to a
void potential confusion
[+] Running 1/1
 ✓ Container network-ipfs-1  Started                                                                                    0.8s
WARN[0000] /root/03fabric/AgriTrace/blockchain/network/explorer/docker-compose.yaml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, pl
ease remove it to avoid potential confusion
[+] Running 4/4
 ✓ Volume "explorer_walletstore"       Created                                                                          0.0s
 ✓ Volume "explorer_pgdata"            Created                                                                          0.0s
 ✓ Container explorerdb.mynetwork.com  Healthy                                                                         31.1s
 ✓ Container explorer.mynetwork.com    Started                                                                         31.6s
(base) root@linux:~/03fabric/AgriTrace/blockchain/network#
```

# 2.5 系统实现——Web管理端

## 企业端操作界面

- **登录页：**集成 JWT 认证与 RBAC 权限控制。
- **工作台：**种植户录入阿克苏苹果的施肥、浇水记录（环境数据），加工商录入分拣、装箱信息。

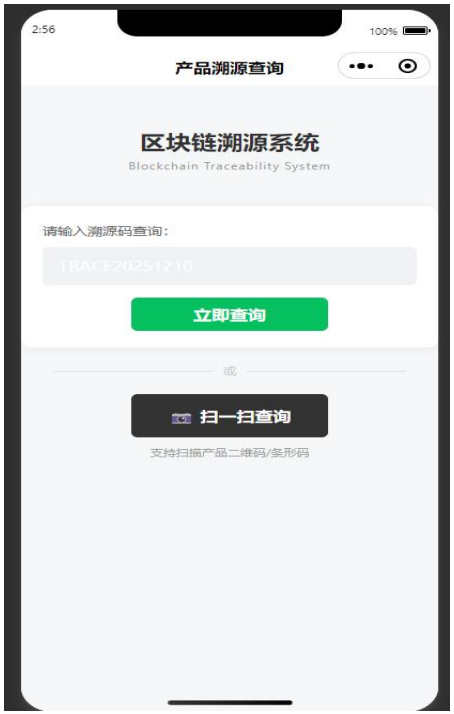
# 2.5 系统实现——C端溯源查询

## 消费者溯源体验 (小程序)

1.查询入口：支持扫码或输入溯源码查询。

2.溯源详情：展示从“田间”到“舌尖”的全生命周期信息。

3.可信存证：显式展示区块哈希 (TxHash) 与 上链时间，增强消费者信任。



# 2.5 系统实现——区块链浏览器

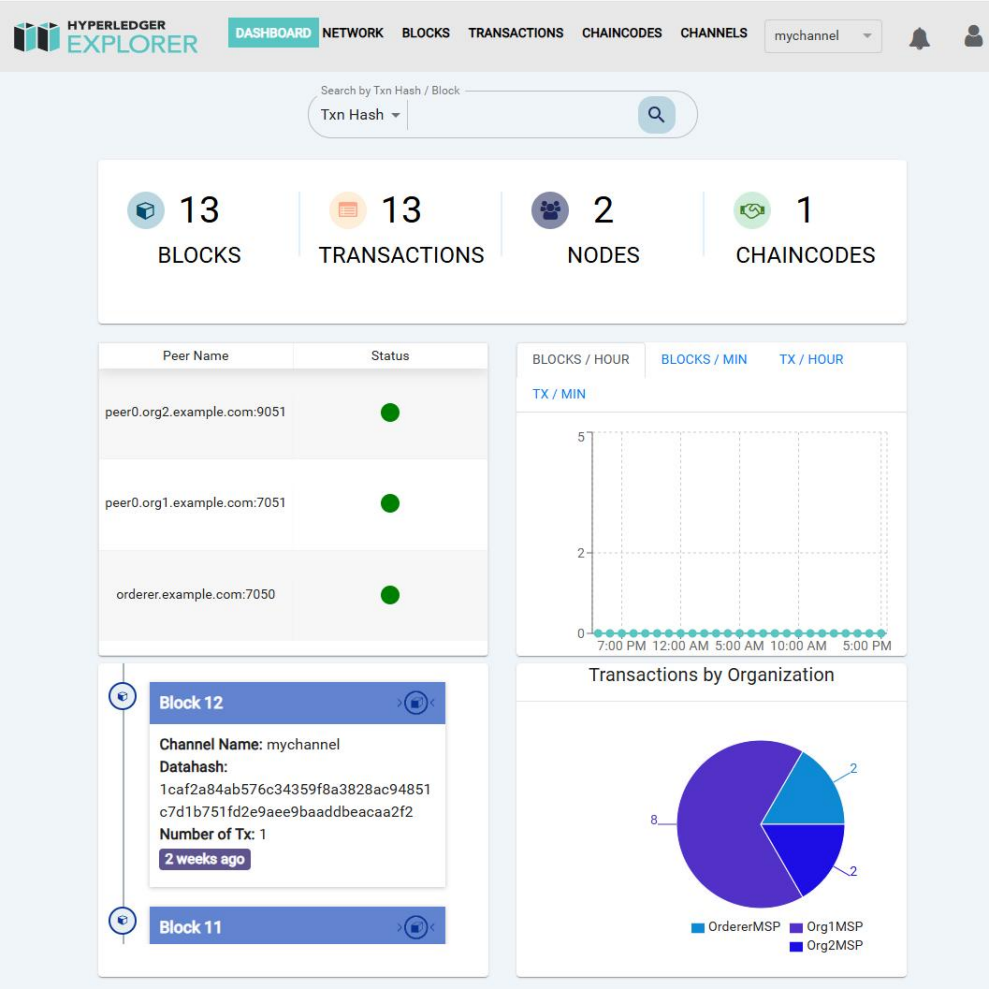
## 链上数据可视化监控

**部署 Hyperledger Explorer，实时监控阿克苏苹果溯源数据的上链情况。**

1.当前区块高度：13

2.交易总量：13

3.网络健康度：节点在线，状态良好。




*区块链浏览器界面*

# 三、阶段性成果

## 学术论文

[录用] 《可信农产品供应链的区块链构建路径研究》，安徽农学通报 (CN 34-1148/S)。

安徽农学通报

录用通知

柏小康同志撰写的论文《可信农产品供应链的区块链构建路径研究》(稿件编号：202511050008)经本刊审定后，决定录用，拟待修改后刊发，版面费和刊发时间详见邮件，特此证明。

此致

敬礼

安徽农学通报

打印时间：2025/12/9

地址：合肥市滨湖新区洞庭湖路 3355 号

电话：0551-62675980、0551-62678400

投稿网址：hppt://www.ahnxtb.cn

## 知识产权 (软著与专利)

1.[已授权] 软著：《网络调试助手系统软件》(登记号：2024R11L2936658)

2.[待审查] 软著：《支持国密算法的农业供应链区块链溯源管理系统》

3.[待审查] 专利：《一种农业种植浇水装置》

中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号：软著登字第14676693号

软 件 名 称：网络调试助手系统软件 V1.0

著 作 权 人：柏小康

权利取得方式：原始取得

权 利 范 围：全部权利

登 记 号：2025SR0020495

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记专用章

2025年01月06日

# 四、存在问题与解决措施

## 当前主要问题

1. **大规模并发性能未知**：目前测试主要在实验室小规模节点下进行，针对高并发场景的性能瓶颈尚未量化。
2. **SDK集成深度不足**：应用层 SDK 对国密算法的封装不够平滑，开发效率有待提升。
3. **监管功能尚简陋**：针对监管部门的数据审计与预警功能目前仅有雏形。

## 拟采取措施

1. **引入 Caliper 压测**：使用 Hyperledger Caliper 编写测试脚本，模拟并发，定位并优化共识瓶颈。
2. **封装统一 SDK**：进一步完善 Go SDK 的国密中间件，提供开箱即用的 API。
3. **完善监管大屏**：基于 Vue3 + ECharts 开发可视化的监管数据大屏，提升数据价值。

# 五、下一步研究计划

## 详细进度安排 (2025.11 - 2026.06)

**1.2025.11 - 2025.12：** 1.完成系统全功能集成测试与 Bug 修复。2.进行 Caliper 性能压力测试与优化。

**2.2026.01 - 2026.01：** 优化学位论文初稿（重点完善系统设计与国密实现章节，补充实验数据）。

**3.2026.02：** 提交修改稿，根据导师意见进行修订。

**4.2026.03 - 2026.04：** 论文查重、盲审、准备预答辩。

**5.2026.05 - 2026.06：** 论文答辩。

塔里木大学
TARIM UNIVERSITY

# 感谢各位专家、老师的聆听与指导！请批评指正。

汇报人：柏小康　　时　间：2025.12.13